Herencia en Cuadriláteros

Ejemplo de POO en pseudocódigo

Herencia en Cuadriláteros

Ejemplo de POO en pseudocódigo

El pseudocódigo modela figuras de cuatro lados mediante herencia. La clase Trapezoide define cómo calcular el área y las clases hijas la heredan directamente.

Clase Punto

Atributos privados x e y con métodos getX() y getY().

Clase Cuadrilatero

Agrupa 4 instancias de Punto como vértices.

Clase Trapezoide

Define la fórmula general de calcularArea().

Subclases

Paralelogramo, Rectángulo y Cuadrado heredan el cálculo.

Contenido de la Presentación

- Punto: Guarda las coordenadas (x, y).
- Cuadrilatero: Agrupa los 4 puntos p1, p2, p3 y p4.
- Trapezoide: Define la fórmula de calcularArea().
- Paralelogramo, Rectangulo y Cuadrado: Heredan el cálculo sin reescribir código.

Formato:

- Diapositivas en PDF
- Exportable a Google Docs

Clase Punto

Coordenadas cartesianas x e y

PSEUDOCÓDIGO

```
Clase Punto
    Privado double x
    Privado double y

    Constructor(double x, double y)
        este.x = x
        este.y = y
    Fin Constructor

    Metodo double getX(): Retornar x
    Metodo double getY(): Retornar y
Fin Clase
```

DESCRIPCIÓN

Punto representa una posición en el plano cartesiano. Se usa para formar los vértices de las figuras.

PUNTOS CLAVE:

- Variables privadas x e y.
- Constructor con parámetros para asignar los valores iniciales.
- Métodos getX() y getY() para leer las coordenadas.

Clase Cuadrilatero

Composición de 4 puntos

PSEUDOCÓDIGO

```
Clase Cuadrilatero
    Privado Punto p1
    Privado Punto p2
    Privado Punto p3
    Privado Punto p4

    Constructor(Punto p1, Punto p2, Punto p3, Punto p4)
        este.p1 = p1
        este.p2 = p2
        este.p3 = p3
        este.p4 = p4
    Fin Constructor

    Metodo Punto getP1(): Retornar p1
    Metodo Punto getP2(): Retornar p2
    Metodo Punto getP3(): Retornar p3
    Metodo Punto getP4(): Retornar p4
Fin Clase
```

DESCRIPCIÓN

Cuadrilatero sirve como base para todas las figuras de cuatro lados en la jerarquía.

PUNTOS CLAVE:

- Contiene 4 objetos Punto (p1, p2, p3 y p4).
- Constructor para recibir los 4 vértices.
- Métodos getP1() a getP4() para consultar cada punto.

Clase Trapezoide

hereda_de Cuadrilatero y calcula el área

PSEUDOCÓDIGO

```
1  Clase Trapezoide hereda_de Cuadrilatero
2      Constructor(Punto p1, Punto p2, Punto p3, Punto p4)
3          Super(p1, p2, p3, p4)
4      Fin Constructor
5
6      Metodo double calcularArea()
7          double baseMayor = ValorAbsoluto(getP2().getX() - getP1().getX())
8          double baseMenor = ValorAbsoluto(getP3().getX() - getP4().getX())
9          double altura = ValorAbsoluto(getP4().getY() - getP1().getY())
10         Retornar ((baseMayor + baseMenor) * altura) / 2.0
11     Fin Metodo
12 Fin Clase
```

DESCRIPCIÓN

Trapezoide implementa el cálculo del área utilizando las coordenadas de los cuatro vértices.

PUNTOS CLAVE:

- Usa Super(p1, p2, p3, p4) para llamar al constructor de Cuadrilatero.
- Calcula baseMayor, baseMenor y altura con ValorAbsoluto dentro de calcularArea().
- Retorna ((baseMayor + baseMenor) * altura) / 2.0.

Ejemplo en el programa: Trapezoide

Base Mayor: 8 | Base Menor: 4

Altura: 4

Fórmula: ((8.0 + 4.0) * 4.0) / 2.0

Área Calculada = 24.0

Clase Paralelogramo

hereda_de Trapezoide

PSEUDOCÓDIGO

```
Clase Paralelogramo hereda_de Trapezoide
    Constructor(Punto p1, Punto p2, Punto p3, Punto p4)
        Super(p1, p2, p3, p4)
    Fin Constructor
Fin Clase
```

DESCRIPCIÓN

Al heredar de Trapezoide, reutiliza el método calcularArea() sin tener que volver a programarlo.

PUNTOS CLAVE:

- Llama a Super(p1, p2, p3, p4) para inicializar los 4 puntos.
- Hereda calcularArea() directamente de Trapezoide.
- No necesita código adicional: al ser bases iguales, la fórmula da el área correcta.

Ejemplo en el programa: Paralelogramo

```
Base Mayor: 6 | Base Menor: 6
Altura: 4
Fórmula: ((6.0 + 6.0) * 4.0) / 2.0
```

Área Calculada = 24.0

Clases Rectangulo y Cuadrado

Herencia encadenada

PSEUDOCÓDIGO

```
Clase Rectangulo hereda_de Paralelogramo
    Constructor(Punto p1, Punto p2, Punto p3, Punto p4)
        Super(p1, p2, p3, p4)
    Fin Constructor
Fin Clase

Clase Cuadrado hereda_de Rectangulo
    Constructor(Punto p1, Punto p2, Punto p3, Punto p4)
        Super(p1, p2, p3, p4)
    Fin Constructor
Fin Clase
```

DESCRIPCIÓN

Cuadrado hereda de Rectángulo, que hereda de Paralelogramo, que hereda de Trapezoide. Todo el cálculo de área proviene de la clase base Trapezoide.

PUNTOS CLAVE:

- Rectangulo hereda de Paralelogramo con Super().
- Cuadrado hereda de Rectangulo con Super().
- Ambas clases usan el método calcularArea() definido en Trapezoide.

Ejemplo en el programa: Rectángulo

```
Base Mayor: 6 | Base Menor: 6
Altura: 4
Fórmula: ((6.0 + 6.0) * 4.0) / 2.0
```

Área Calculada = 24.0

Diagrama de Clases

Jerarquía de herencia

DIAGRAMA DE CLASES Y HERENCIA

Punto

```
- x : double
- y : double

+ getX() : double
+ getY() : double
```

%Æ Composición: Cuadrilatero contiene 4 Puntos

Cuadrilatero

```
- p1, p2, p3, p4 : Punto

+ getP1() : Punto
+ getP2() : Punto
+ getP3() : Punto
+ getP4() : Punto
```

Trapezoide hereda_de Cuadrilatero

```
+ calcularArea(): double  [FÓRMULA BASE]
  Calcula baseMayor, baseMenor y altura
  Retorna ((baseMayor + baseMenor) * altura) / 2.0
```

Paralelogramo hereda_de Trapezoide

```
Constructor Super(p1, p2, p3, p4)
• Hereda calcularArea() de Trapezoide
```

Rectangulo hereda_de Paralelogramo

```
Constructor Super(p1, p2, p3, p4)
• Hereda calcularArea() de Trapezoide
```

Cuadrado hereda_de Rectangulo

```
Constructor Super(p1, p2, p3, p4)
• Hereda calcularArea() de Trapezoide
```

Las clases hijas llaman a calcularArea() de forma directa gracias a la herencia.

Inicio Programa

Instanciación de objetos y llamadas a calcularArea()

INICIO PROGRAMA: INSTANCIAS Y CÁLCULOS

```
Inicio Programa
    Trapezoide trapezoide = nuevo Trapezoide(
        nuevo Punto(0.0, 0.0), nuevo Punto(8.0, 0.0), nuevo Punto(6.0, 4.0), nuevo Punto
    )

    Paralelogramo paralelogramo = nuevo Paralelogramo(
        nuevo Punto(0.0, 0.0), nuevo Punto(6.0, 0.0), nuevo Punto(8.0, 4.0), nuevo Punto
    )

    Rectangulo rectangulo = nuevo Rectangulo(
        nuevo Punto(0.0, 0.0), nuevo Punto(6.0, 0.0), nuevo Punto(6.0, 4.0), nuevo Punto
    )

    Cuadrado cuadrado = nuevo Cuadrado(
        nuevo Punto(0.0, 0.0), nuevo Punto(5.0, 0.0), nuevo Punto(5.0, 5.0), nuevo Punto
    )

    Imprimir "Area Trapezoide: " + trapezoide.calcularArea()
    Imprimir "Area Paralelogramo: " + paralelogramo.calcularArea()
    Imprimir "Area Rectangulo: " + rectangulo.calcularArea()
    Imprimir "Area Cuadrado: " + cuadrado.calcularArea()
Fin Programa
```

RESULTADOS DE ÁREA

Trapezoide

B. Mayor: 8 | B. Menor: 4 | Altura: 4

Fórmula: ((8.0 + 4.0) * 4.0) / 2.0

Área = 24.0

Paralelogramo

B. Mayor: 6 | B. Menor: 6 | Altura: 4

Fórmula: ((6.0 + 6.0) * 4.0) / 2.0

Área = 24.0

Rectángulo

B. Mayor: 6 | B. Menor: 6 | Altura: 4

Fórmula: ((6.0 + 6.0) * 4.0) / 2.0

Área = 24.0

Cuadrado

B. Mayor: 5 | B. Menor: 5 | Altura: 5

Fórmula: ((5.0 + 5.0) * 5.0) / 2.0

Área = 25.0

Resultados del Programa

Áreas calculadas con la fórmula heredada

Trapezoide

Base Mayor: 8

Base Menor: 4

Altura: 4

Área: 24.0

Paralelogramo

Base Mayor: 6

Base Menor: 6

Altura: 4

Área: 24.0

Rectángulo

Base Mayor: 6

Base Menor: 6

Altura: 4

Área: 24.0

Cuadrado

Base Mayor: 5

Base Menor: 5

Altura: 5

Área: 25.0

RESUMEN DE HERENCIA

1. Relación de Herencia

Cuadrado hereda de Rectángulo, Rectángulo de Paralelogramo y Paralelogramo de Trapezoide.

2. Reutilización de Código

La fórmula ((BaseMayor + BaseMenor) * Altura) / 2.0 definida en Trapezoide funciona para todas las subclases.

3. Constructores y Super(...)

Cada subclase usa Super(...) para pasar los puntos hacia arriba en la jerarquía hasta la clase base Cuadrilatero.

4. Encapsulamiento

Punto y Cuadrilatero protegen sus atributos como privados y los consultan a través de métodos get.